

Mustaqil ish ishlanmasi-15

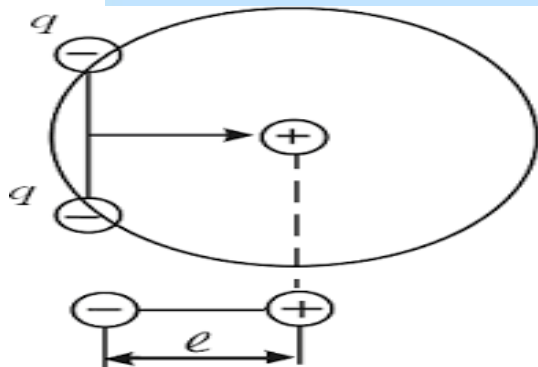
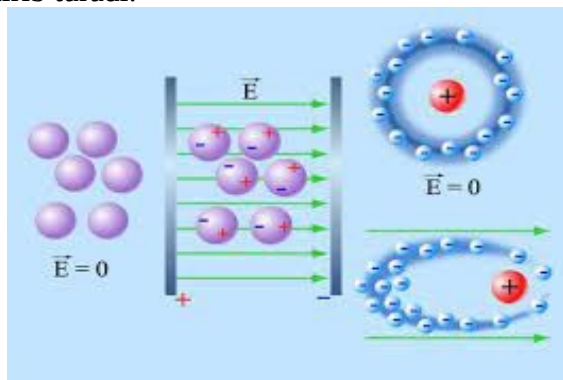
15- MUSTAQIL ISH (4- soat)

Mavzu: Dielektrlarda elektr maydoni. Dielektrik singdiruvchanlik va dielektrlarning qutblanishi. Pyezoelektrlar va segnetoelektrlar to'g'risida tushuncha



Ishning qisqacha mazmuni. Dielektrlar (ing. electric — elektr) — elektr tokini deyarli o'tkazmaydigan material (modda) lar; [solishtirma elektr qarshiligi](#) — 10^7 — 10^{20} Omm, dielektrik kirituvchanligi — 4—104. Dielektrlar elektr tokini o'tkazgichlarga nisbatan 10^{15} — 10^{20} marta yomon o'tkazadi. „Dielektrlar“ atamasini fanga [Michael Faraday](#) kiritgan. Ionlashmagan barcha gazlar, ba'zi suyuqliklar va qattiq jismlar dielektrlar hisoblanadi. Tashqi elektr maydon ta'siri bo'lmagan hollarda dielektrlarni qutbli dielektrlar hamda qutbsiz dielektrlarga ajratish mumkin. Bunda dielektrlar molekularining [dipol momentlari](#) nolga teng (qutbsiz molekular) yoki fazodagi yo'nalishlar bo'yicha ixtiyoriy ravishda taqsimlangan bo'ladi (qutbli molekular). Ikkala holda ham dielektrlarning yig'indi elektr momenti nolga teng bo'ladi. Qutblanish elektr maydon kuchlanishiga, temperaturaga, muhitning elektr xossasiga bog'liq. Qutbli dielektrlarga spirt, toza suv; qutbsiz dielektrlarga [inert gazlar](#), [kislorod](#), [vodorod](#), [benzol](#), [polietilen](#) va b. kiradi.

Dielektrlarning qutblanishi chiziqli bo'lmagan munosabatlar orqali aniqlanadi. Agar elektr maydoniga dielektrik kiritilsa, shu maydonda hamda dielektrikda ko'p o'zgarishlar kuzatiladi. Bu o'zgarishlar sababini tushunish uchun atom va molekularning tarkibida (+) zaryadlangan yadrolar va (-) zaryadlangan elektronlar borligini hisobga olish kerak. Elektronlar atom yoki molekular chegaralarida katta tezlik bilan harakat qilib, yadroga nisbatan o'z holatlarini o'zgartirib turadi.



1- topshiriq. Dielektrlarda elektr maydoni. Dielektrik singdiruvchanlik va dielektrlarning qutblanishi. Pyezoelektrlar va segnetoelektrlar to'g'risida tushunchaga ega bo'lish va **taqdimot** tayyorlash.

Mavzu: Dielektrlarda elektr maydoni. Dielektrik singdiruvchanlik va dielektrlarning qutblanishi. Pezoelektrlar va segnetoelektrlar to'g'risida tushuncha

Reja:

Kirish.

1. Dielektrlar. Dielektrlarda elektr maydoni.
2. Dielektrik singdiruvchanlik va dielektrlarning qutblanishi
3. Pezoelektrlar va segnetoelektrlar to'g'risida tushuncha

Xulosa

Foydalanilgan adabiyotlar:

Sivuxin D.V. Umumiy fizika kursi. Moskva: fiz.mat. lit. 2005.

Savel'ev I.V. Umumiy fizika kursi. T.1, T.2, T.3.-M.: Astrel'2011 40-67 b.

1- **Topshiriq:** Daftaringizga B/B/B jadval chizib oling va uni to'ldiring.



B/B/B metodi



(B) - Bilaman (-) - Bilishni xohlayman (+) - Bilib oldim

No	Mavzu nomi	Bilaman	Bilishni hohlayman	Bilib oldim
1.	Dielektriklar			
2.	Dielektrik singdiruvchanlik			
3.	Dielektriklarning qutblanish			
4.	Pezoelektriklar			
5.	Segnetoelektriklar			

2.Topshiriq. Quyidagi keys savolini yechimini toping va fikrlaringizni izohlab bering?

Keys savollari



1. Dielektriklar deb nimaga aytiladi?
2. Dielektriklarni qutblanishi qanday bo'ladi? Izohlang.
3. Dipol nima? Dipol momentichi?
4. Dielektriklarni fizikaviy xususiyatlari nimada?
5. Dielektrik singdiruvchanlik va dielektriklarning qutblanishini tushuntiring.
6. Pyezoelektriklar va segnetoelektriklar nima? Ular qanday ahamiyatga ega?
7. Qutbli molekula nima, izohlang?

Elektron adabiyotlar va QRcode havolalar.

	https://uz.wikipedia.org/wiki/Dielektriklar
	https://uz.wikipedia.org/wiki/Dielektriklarning_qutblanishi .
	https://staff.tiiame.uz/storage/users/146/books/c0fvKBVNxVhyrMA7Zn00ueAAzezAX425wRq2cPL.pdf
	http://www.kompy.info/fizika-fani-boyicha.html?page=45
	https://arxiv.uz/uz/documents/referatlar/fizika/dielektriklarning-qutblanishi
	С.Г. Калашников - Электричество: Физика - DJVU (2566) - СтудИзба (studizba.com)